

감사결과 처분요구서

- 2019년도 ■발전소 종합감사 -

2019. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례	22

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ■발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 기관 운영 효율성을 제고하고자 함 [2019년 연간 감사계획에 따라 실시]

2. 감사 중점

- ■발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 사회적 책무 이행 중점 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2017. 1. 1. ~ 2019. 1. 31.
- 감사기간 : 2019. 3. 18.(월) ~ 같은 해 3. 22.(금) (5일간)
- 감사인원 : 감사반장 등 5명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				면책	현지 조치	우수 사례
	시정	개선	통보	권고	계	건수	금액 (천 원)	건수	징계	경고	주의			
■	2	2	12	-	16	1	735	3	-	1	2	1	18	5

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	1	735	1	735
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	1	735	1	735

3. 신분상 조치

행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
-	1	2	3	-	-	-	0	-	1	2	3

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사·노무관리	-	-	공사시공 및 감독	-	-
예산관리	-	-	문서관리	-	-
회계관리	1	735	사무관리	2	-
계약관리	-	-	보안관리	2	-
물자구매	-	-	기술관리	2	-
비유동자산관리	1	-	공사관리	-	-
물자관리	1	-	기 타	-	-
공사·용역설계	3	-	계	12	735

5. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	1
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-	금 전 사 향	공 금 유 용	-
	직무유기태만	-		공 금 횡 령	-
	감 독 소 홀	-		증 수 퇴	-
행 정 관 리	업무처리부당	10	기 타		1
	공문서위변조	-			
	문서관리소홀	-	합 계		12
					735

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

번호	지 적 건 명	처분요구 종 류	건 수 [인 원]	재정상 (천 원)
1	출장 회계처리 미흡	통 보 1 시 정 1		735
2	부동산 임차계약 시기 미준수	통 보 1		
3	방독면 관리기준 미준수	통 보 1		
4	공사/용역 산업안전관리비 요율 적용 부적정	시 정 1 개 선 1		
5	설계용역 용역대가 산정 업무처리 미흡	통 보 1		
6	국외출장 업무처리 미흡	통 보 2	경 고 1 주 의 1	
7	일상감사 누락	통 보 1		
8	「출입관리지침」 절차 준수 미흡	통 보 1	주 의 1	
9	보안업무 취급 관리 미흡	통 보 1		
10	「설계변경관리」 절차 준수 미흡	통 보 2		
11	발전기실 지역 안전 대책 수립 [사회적 책무]	개 선 1		
12	공사 설계변경 시행 부적정 [적극업무면책 적용]	면 책 통 보 1		

출장회계처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	735	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 「총무규정」 별표6-1 국내여비 지급기준에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급하도록 규정하고 있다.
- 2017. 1.부터 감사일 현재까지 ■발전소에서 회사차량을 이용하여 국내출장을 수행한 직원의 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표]와 같이 일비 정산(54건, 735,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표] 일비 정산 미흡 국내출장 내역

순번	이 름		건수	회수 금액	비 고
1			1	10,000	
2			9	110,000	
3			3	35,000	
4			1	20,000	
5			1	10,000	
6			1	20,000	
7			1	20,000	
8			1	20,000	
9			2	40,000	
10			5	60,000	
11			2	20,000	
12			1	10,000	
13			2	40,000	
14			1	10,000	
15			1	20,000	
16			1	10,000	
17			1	20,000	
18			1	20,000	
19			13	160,000	
20			6	80,000	

조치사항

1. ■발전소장은 ① 회사차량을 이용하여 국내출장 시행 후 일비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비 비용을 회수 조치하시고,(시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ■발전소(팀)

관련부서

부동산 임대차 계약 시기 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 부동산 임대차 업무 등 관재업무를 수행하고 있다.
- 「비유동자산관리규정」 제4장(임대차)에 따르면 보유 중인 부동산은 사용계획에 따라 지장이 되지 않는 범위 안에서 임대할 수 있고, 사업소 관재부서는 임대한 부동산은 회사의 승인 없이 당해 부동산이 전대 또는 재전대 되지 않도록 사규에 따라 적정하게 관리하여야 한다.
 - 그런데 ■발전소는 보유 중인 부동산이 업무수행을 위하여 필요한 경우 감독(관리)부서의 요청에 따라 사업소 관재부서로 적기에 요청하여 임대개시일 전에 임차인과 임대차 계약이 체결되어야 하나, 임차인이 임대차계약의 체결 전에 부동산을 사용하고 기존 임대차계약이 적기에 갱신되지 않았다.

부동산 임대차 계약 갱신지연 내역

임차인	계약기간	임대차 승인일
㉠(주) ■사업소	‘17.1.1~’17.12.31.	‘17.2.7.
	‘18.1.1~’18.12.31.	‘18.3.6.
㉡ ■방역청	‘17.1.1~’17.12.31.	‘17.4.21.
	‘18.1.1~’18.12.31.	‘18.1.15.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 임대 개시일 전에 임대차 계약이 이루어질 수 있도록 자체 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(☆팀)

관련부서

방독면 관리기준 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 재난 및 소방, 방재 관련 업무를 수행하고 있으며 화재 등 재난발생 시 임직원의 생명보호를 목적으로 방독면을 본사 ▼실로부터 배부받아('18년 6월, 22개) 관리하고 있다.
- ■처에서 제정한 「방독면 관리기준」(2018. 7. 17.)에 따르면 사업소 주관부서의 주요 임무는 ① 사업소 방독면 유지관리업무 총괄, ② 사업소 방독면 검수 및 배부, ③ 사업소 방독면 보유현황 파악, ④ 기타 사후관리 등이다. 또한 사업소 주관부서는 반기 1회(2월, 7월 말) 보유 방독면에 대한 전수조사를 실시하고 조사결과를 본사 주관부서에 제출하여야 한다.
- 그런데 ■ ☆팀에서는 ① 방독면을 사업소 직원에게 배부하지 않았고, ② 방독면 주머니 우측면 하단에 부착해야하는 방독면 식별표를 부착하지 않았으며, ③ 관리대장은 운영하나 관리기준의 형식과 다르게 운영하고 있고, ④ 반기별 본사보고를 하지 않는 등 관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 「방독면 관리기준」에 따라 방독면 관리대장 및 방독면식별표를 작성·운영하고, 구입한 방독면은 사업소 직원에게 배부하시고, 반기별 본사 보고를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(☆팀)

관련부서

공사/용역 산업안전관리비 요율 적용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ■발전소 ☆팀은 공사·용역의 설계·감독업무와 입찰공고, 계약업무 등을 수행하고 있다.

- 건설공사공사는 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」 별표 1. 공사 종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표와 별표 5. 건설공사의 종류 및 예시 표에 따라 안전관리비 요율을 적용하여야 하며, 시설관리용역은 「청소 및 시설관리용역 원가계산기준」 제20조 제2항 14.에 따라 안전관리비 요율을 적용하여야 한다고 되어 있다.

[표 1] 시설관리용역 안전관리비 계상 기준(2019. 2. 20. 기준)

안전관리비 = [(노무비+재료비)×1.2%]+3,250천원
 ※ 고용노동부고시 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」 별표5의 특수 및 기타건설공사 준용

- 그런데도 사옥부대시설 보수공사와 사택 102,103동 외벽발수도장공사의 안전관리비 요율을 “일반건설공사(갑)” (2.93%)로 적용하여야 하나, “특수 및 기타건설공사” (1.85%)로 잘못 적용하였다.
- 또한 2019년 조경관리용역은 안전관리비 대상액(70,933천원)을 기준으로 안전관리비 요율을 1.85%(대상액 5억원 미만)로 적용하는 것이 타당하나, 「청소 및 시설관리용역 원가계산기준」을 참고하면서 3,250천원을 제외한 1.2%만 적용하였다.
- 따라서 공사·용역 설계서 작성 시 건설공사 종류와 규모에 맞는 안전관리비 요율을 적용하여야 하며, 시설관리용역의 경우 용역 규모별 적정 안전관리비가 계상될 수 있도록 시설관리용역 안전관리비 계상기준의 개정이 필요하다.

조치사항

1. ■발전소장은 사택 102,103동 외벽발수도장공사에 대하여 안전관리비 요율 수정 후 재공고하고, 2019년 조정관리용역은 「청소 및 시설관리용역 원가계산기준」 변경 후 안전관리비 요율을 조정 반영하시기 바랍니다.(시정)
2. ⊖처장은 용역 규모별 적정 안전관리비가 계상될 수 있도록 「건설업 산업 안전관리비 계상 및 사용기준」 별표 1. 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표를 참고하여 「청소 및 시설관리용역 원가계산기준」 제20조 제2항의 안전관리비 적용기준을 개정하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ■발전소(☆팀), ⊖처(▨팀)

관련부서

설계용역 용역대가 산정 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 발전소 토건시설물 유지관리 업무 등을 수행하고 있다.
- 실시설계용역은 산업부고시 「엔지니어링사업대가의 기준」에 따라 용역비를 산출하고, 「건설기술진흥법」 제34조 및 동법 시행령 제50조 또는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조 및 동법 시행령 제42조에 따라 “손해배상 보험 또는 공제”에 가입하여야 한다고 되어 있다.
 - 그런데도 상부지 진입도로 사면보수공사 실시설계용역 등 4건의 설계용역은 용역비 산출 시 대가기준을 적용하지 않았고 손해배상책임을 보장하기 위한 보험이나 공제가입 비용을 반영하지 않았으며, 그에 따라 손해배상책임 관련 증빙서류를 제출받지 아니하였다.
 - 설계용역 시행 시 관련기준에 따라 적정 용역비를 산출하고 관련법령에서 정하는 비용을 반영하도록 하여야 한다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 향후 설계용역 시행 시 「엔지니어링사업대가의 기준」 또는 기타 합리적인 방법으로 적정 용역비를 산출하고, 관련법령에서 정하는 비용을 반영하여 관련 증빙을 징구할 수 있도록 용역 담당 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(☆팀)

관련부서

국외출장 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 2	경 고 주 의	1 1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 각 부서에서는 업무상 필요 시 국외출장을 시행하고 있다.
- 우리회사 「국외출장지침」 제2장 제4조(국외출장의 절차) ②항의 규정에 따라 국외출장 심사대상에 해당할 경우 국외출장 승인 요청 이전에 국외출장 심사위원회의 심사 및 승인을 받아야 한다.
 - 또한 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고) 규정에 따라 회사 용무로 항공 교통을 이용함으로써 발생하는 항공마일리지는 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립해야 한다.
 - 그리고 「일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] □본부 및 양수발전소 일상감사 범위에 따라 국외출장의 경우 일상감사를 받아야 한다.
 - 그런데도 감사 대상기간에 시행되었던 ■발전소 국외출장 6건 중 국외출장 심사위원회 미심사 2건, 출장계획 품의 미시행 1건, 항공마일리지 미적립 5건이 있는 등 업무처리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은

- ① 국외출장 시 국외출장지침을 준수하고 일상감사를 받을 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치사항

- ② 업무시스템에 항공마일리지 적립을 누락한 5건에 대하여 적립하도록 하고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보)**
- ③ 국외출장 시 관련절차를 누락한 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(주의)**

2. **■본부장**은 국외출장 시 관련절차를 누락한 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(경고)**

	소 속	직급	성명	관리 기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	☆팀 (현 □발전소 ☆팀)	■직급	J	'17.2. ~ '19.2.	국외출장심사 및 계획품의 누락	경 고 (사업소)
	☆팀	▨직급	K	'14.6. ~ 현재	국외출장심사 누락	주 의 (사업소)
조치부서	□발전소(☆팀), ■본부(☆팀)					
관련부서						

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 각 부서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「감사규정」 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] “□본부 및 양수발전소 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무 담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
 - 그런데 ■발전소에서는 사업소장의 결재를 필요로 하는 각 부서의 주요방침 및 보고사항, 1,000만원을 초과하는 예산 관련 지출원인행위, 부동산의 임대차에 관한 사항 등에 해당되는 건은 사전에 일상감사를 받아함에도 불구하고 “청소용역업체 사무실 임대차계약(2017~2018년)”, “2017년 조직문화 활성화 추진계획(안)”, “2018년 사회공헌활동 추진계획(안)” 품의 시 일상감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(전 부서)

관련부서

출입관리지침 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀에서는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 발전용 상·하부담에 대한 안전점검을 2년 주기로 시행하고 있다.
- ■발전소는 「출입관리지침」에 따라 출입통제 2등급 시설로, 해당 시설을 출입하고자 하는 자는 카메라, 휴대전화 등을 이용하여 사진 또는 동영상을 촬영할 수 없고 다만 특별히 사전 승인받은 경우는 예외로 할 수 있다.
 - 그러나 ■발전소 ☆팀에서는 2018. 4. ■발전소 상·하부담 자체 안전점검을 수행하기 위해 촬영기능을 탑재한 무인항공기(드론)를 발전소 시설 내 반입하여 사전 승인 없이 해당 무인항공기로 발전소 시설 안전점검에 활용한 것은 「출입관리지침」 절차를 위반한 행위이다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 ① 동일한 사례가 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 「출입관리지침」 절차를 미 준수한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆팀 토건파트	☐ 직급	L	'14 2 ~ 현재	업무처리 부당	주 의 (사업소)
조치부서	■발전소(☆팀)					
관련부서						

보안업무 취급 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 방위업무, 보안 비상계획 업무를 담당하고 있고 비밀의 보관 및 관리 업무를 수행하고 있다
- 우리회사 「보안업무 취급지침」(2018. 4. 2.) 제4장(문서보안) 제42조(비밀안전 지출 및 긴급파기 계획)에 따르면 사업소 주관부서는 ① 비밀의 안전지출 및 긴급파기계획을 작성하고 대외비로 관리하여야 하고, ② “안전지출 및 긴급파기 훈련”을 연 1회 이상 실시하여야 하고, ③ 비밀 안전지출 및 긴급파기 계획은 해당부서에서 보관 및 관리해야 하며, ④ 종합본은 보안 담당부서와 당직실에 각각 1부 씩 비치해야 한다.
 - 그런데 ■ ☆팀에서는 감사대상기간 중 2018년에는 “안전지출 및 긴급파기 계획 작성 및 훈련”을 실시하였지만 2017년에는 실시하지 않는 등 문서보안업무 수행이 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 「보안업무 취급지침」에 따라 문서보안이 철저히 이루어질 수 있도록 전 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(☆팀)

관련부서

설계변경관리 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ■발전소 ★팀에서는 발전소 설비 관리 등의 업무를 수행하면서, 2017년부터 2018년까지 ‘OF케이블 절연유 압력 원격감시시스템 구축’, ‘온도센서 오동작에 의한 불시정비 방지 개선’, ‘Shaft Seal Watering 압력감시 회로 개선’ 등 발전소 설비개선 또는 설계변경을 시행하였다.

- 수력양수 표준절차서 「설계변경관리(ISO표준-01-053)」에서는 발전소의 설계변경 또는 설비개선에 관한 설계변경제안서 및 설계변경서의 작성, 검토, 승인 및 이에 따른 후속 조치에 대한 절차를 기술하고 있으며, 양수발전소 설계변경 시 이 절차서에 명시된 절차와 기준에 따라 수행하여야 한다.
- 그런데 아래 [표]와 같이 4건의 설비개선 또는 설계변경 추진하면서 「설계변경관리(ISO표준-01-053)」 절차에 따라 수행하여야 함에도 이를 미 준수하였다.

[표] 설계변경관리 절차 미 준수 작업 내역

순번	설비개선 또는 설계변경 작업 내용	비 고
1	Shaft Seal Watering 압력 감시 회로 개선	
2	온도센서 오동작에 의한 불시정비 방지 개선	
3	OF케이블 절연유 압력 원격감시시스템 구축	
4	주제어실 증설 구매	

- 또한, 「설계변경관리(ISO표준-01-053)」 절차에 따라 작성, 검토가 완료된 설계변경제안서에 대해 설계변경위원회 상정 및 결재, 후속 조치 여부에 대해 검토하였지만 감사일 현재까지 설계변경위원회를 미 개최 하는 등 「설계변경관리(ISO표준-01-053)」 절차에 명시된 관리업무를 소홀히 하였다.

조치사항

1. **■발전소장은** ① 「설계변경관리」 절차에 따라 미 실시된 설계변경 작업(4건)이 해당 절차에 따라 조치되도록 하고, 또한 설계변경위원회를 조속히 개최하여 「설계변경관리」 절차에 따라 후속 조치(설계변경서 등록, 도면 변경 등)가 시행되도록 조치하시고, **(통보)**
- ② 발전소 설비개선 또는 설계변경이 「설계변경관리」 절차에 따라 추진될 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 **■발전소(★팀)**

관련부서

발전기실 지역 안전 대책 수립[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ■발전소 ★팀에서는 발전설비(부속설비 포함) 관리, 제어설비 및 부속설비 정비 및 유지관리, 발전소 공구, 휴대용 계측기 수급 및 운영관리, 도면 제·개정 및 자료관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- ■발전소 ★팀에서는 2017년 *, ^호기 발전전동기 고정자권선 절연열화에 따른 운전 중 발전기실 내부의 가스 발생 현상이 발견되어 2018. 3. 가스 감지기(2set, 2,600천원)를 구매·설치하여 현재 발전기실 내·외 지역의 해당 가스 농도 측정 및 증가 추이를 분석하고 있다.
- ■발전소 발전기실 내부의 운전 중 가스발생은 다른 양수발전소와 비교하여 상대적으로 높은 농도가 측정되고 있고, 특히 해당 가스가 발생 농도에 따라 인체 등에 유해한 영향을 미칠 가능성이 있어 관련 설비 교체 등 근본적인 조치가 완료될 때까지 해당 지역에 출입하는 운전원 및 작업자에 대한 보호 및 안전 대책(경고문 설치 등)을 수립하여 조치할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 운전 중 가스 발생 지역인 발전기실 지역 출입자 보호 및 안전 대책(경고문 설치, 출입 절차 수립 등)을 마련하여 조치하시기 바랍니다.
(개선)

조치부서 ■발전소(★팀)

관련부서

공사 설계변경 시행 부적정 [적극업무 면책 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	면 책 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 발전소 토건시설물 유지관리 업무 등을 수행하고 있다.
- 공사 설계변경은 「공사관리규정」 제13조(공사변경)에 따라 공사시행 내용의 일부를 변경하는 경우를 말하며, 돌발적인 사태로 회사의 손실이 계속 증가하여 선착공, 후정리가 불가피할 경우 「공사관리규정」 제6절(긴급공사)에 따라 선착공지시, 계약체결 및 정산업무 등의 업무를 처리하여야 한다고 되어 있다.
 - 그런데도 2018년 10월 발생한 지하발전소 전기설비 소손사고의 긴급복구를 위해 시행한 “발전소 ACL Room 벽체 긴급복구공사”의 경우 공사 시급성, 현장여건 등을 고려하여 긴급공사 규정에 따라 별도 시행하여야 하나, 기 시행 중인 “방수구사면 보수공사”에 포함하여 설계변경으로 시행하였다.
 - 그러나 이건에 대해서 ■발전소장은 2019. 3. 26. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(경고 1명, 주의 1명)를 불문 처리(처분 요구 하지 않는 것) 하고, 이건과 동일한 사항이 재발생 되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육(통보)하도록 결정하였다.

관련부서(★팀)의 소명 내용

- 전기설비 소손사고 발생 후 추가 피해를 막기 위해 손상 벽체를 신속히 임시보강 하였고, 전기설비 복구공사를 완료하기 위해서는 벽체 보강공사가 가장 시급한 상황이었으므로 공사 준비기간을 단축하고 신속하게 사고복구를 완료하고자 불가피하게 진행 중인 공사의 설계변경으로 공사를 시행하게 되었음. 이를 통해 발전정지기간을 최소화하여 전력수급안정에 기여한 공이 크므로 적극업무 면책을 요청함.

조치사항

- | |
|---|
| 1. ■발전소장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보) |
|---|

조치부서	■발전소(전 부서)
------	------------

관련부서	
------	--

2. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	입사일	주요공적내용
1	★팀	□직급	M	'03. 8. 25.	입구변 원격 감시시스템 등 계통 제어취약점 개선을 통한 1.8억원의 유형효과 달성
2	★팀	□직급	N	'92. 3. 25.	국가 중요정책인 재생에너지 확대를 위해 선제적으로 □와 한전 □지사 간 MOU를 체결함으로써 지역 태양광 개발 시점의 초석을 마련
3	☆팀	□직급	O	'03. 3. 27.	내부평가 최우수사업소 자속 달성을 위해 노력하고, 특히 고장사고 긴급복구 시 부족자재를 선제적 수배 및 처리하는 등 적극적인 업무 태도로 타의 모범이 됨
4	★팀	□직급	P	'12. 3. 4.	소수력 계획예방정비 수행방법 개선을 통하여 31,150천원의 예산절감에 기여
5	☆팀	■직급	Q	'96. 8. 12.	업무지원시설(■ 그린센터) 인허가 통과, 공사비 절감 및 민원해소 등을 통한 적기준공에 기여

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-01	관계부서	■발전소 ★팀		
제 목	입구변 원격감시 시스템 구축		감사자		

1. 내용

○ ■발전소 □직급 M는 2017. 2.부터 2019. 3. 감사일 현재까지 ★팀에서 제어 정비 및 기반시설 정보통신 보안업무를 담당하고 있으며 아래와 같은 업무실적이 있다.

○ 노후화 설비 및 신설설비에 대한 제어 회로개발 및 정비효율화 달성

- 1995년 준공된 ■발전소는 노후설비가 증가하고 있고, 계전분야에서는 2009년 이후 주제어시스템을 PLC에서 DCS으로 교체하면서 기존설비와 신규설비 간에 혼재된 부분이 남아 있어 일부 중요설비의 원격감시가 불가능하여 순시점검 개소 증가의 비효율성, 新舊 제어 회로 혼재로 인한 설비 고장요소가 상존하였다. 특히 입구변은 지하에 발전소가 구축되어 있는 양수발전소의 특성상 고장시 대형사고로 직결되는 중요 설비이므로, 입구변 125VDC 제어회로의 노후화로 인한 고장 방지를 위해 입구변 제어 계통의 개선이 요구되었다. ★팀에서 제어 정비 및 제어 회로 개발을 담당하는 위 직원은 2017년 입구변 제어설비 공사 설계부터 참여하여 Ovation DCS에 대한 다년간의 지식과 운전원으로서의 현장 경험을 동료들과 나누고 ★팀 업무에 적용하여 A급 계획예방정비 OH공사의 주감독으로서 해당 계통 제어설비의 공사 및 제어 로직 개발, 시운전까지 전 공정을 수행하여 취약설비 교체 공사를 성공적으로 완수하여 안전사고 예방과 발전소 고장정지 시 발전 판매 및 요량요금손실을 감안할 때 180백만원의 유형효과를 달성하였다.
- 입구변 제어 회로 DCS Logic화, 전원회로 변경 (125VDC → 24VDC) 및 Relay 전량 철거, 운전원 조작용 화면 신설, 관련 도면 : Spherical Valve Open(sheet 555)의 21장 개선, 유사시 입구변 원격 제어를 위한 MMI Graphic 신설 등의 작업을 수행하였고, 제어정비와 정보통신 보안 업무를 성공적으로 수행하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★팀	□	M			'17. 2. 28.

조치의견	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-02	관계부서	■발전소 ★팀		
제 목	지역내 유관기관과 태양광 사업 개발 협력	감사자			

1. 내용

○ ■발전소 □직급 N은 2019. 3. 현재 ★팀에서 발전 전기설비 유지관리 업무를 담당하고 있으며 아래와 같은 업무실적이 있다.

○ 선제적 신재생에너지 보급을 위한 한전 ■지사와 태양광 사업개발 협력 추진

- 현재 미래에너지 트렌드변화에 대한 능동적 대응 및 온실가스 감축을 위한 신재생에너지 보급 확대가 국가 중요정책 및 회사의 중요사업으로 대두 되었고 이 상황에 발맞추어 ■와 한전 ■지사 간 태양광 사업 추진협력 MOU(수상태양광 개발 협력 협약서) 체결(2017.6.19)함으로써 신재생에너지 선두 주자인 이 지역 태양광 개발 시점에 초석이 되고 있다. 이를 바탕으로 현재 ■는 수상·육상 태양광 발전설비(5MW급) EPC 계약체결('19.1.15) 이후 인허가 취득 및 지역 수용성 제고를 위한 우호적 주민 여론 조성을 위해 최선을 다하고 있다. 특히 본 MOU 체결을 통한 실무자간 협의를 통해 산재한 다양한 문제점에 적극적으로 공동 대응하였고 관공서(■군청) 개발행위 허가 사항 중 환경영향평가 및 하천 & 공유수면 점·사용 등 다양한 문제해결의 뒷받침이 되며, 또한 한전선로 적기 연계 및 육·수상 태양광 기술교류와 사업추진 시 예상되는 민원발생에 대한 문제점을 해결하기 위한 대책수립 등 모든 업무수행에 상호간 성실히 협력중이다. 특히 배전선로 연계에 있어서 연계가능 용량이 부족한 현실에서도 ■ 태양광설치에 따른 용량수용을 위해 적극적으로 검토하여 다양한 해결방안을 수립중이다. 양 회사(■↔한전 ■지사)간 체결된 MOU는 앞으로 진행될 모든 신재생에너지 설치사업의 원활하고 적극적인 모범 업무추진 사례가 될 것이다. 정부 3020 신재생에너지 확대 정책 부응 및 RPS 이행을 위한 업무를 수행함에 있어서 기본에 충실하면서도 주인정신이 투철한 선제적 업무수행을 하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★팀	□	N			'18. 2. 28.

조치의견	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-03	관계부서	■발전소 ☆팀		
제 목	사회적 가치 정부정책 적극 이행		감사자		

1. 내용

○ ■발전소 □직급 ○는 2017. 3.부터 2019. 2.감사일 현재까지 ☆팀에서 계약, 자재, 관재 업무를 담당하고 있다.

■발전소는 2011년 이후 수력사업군 내부평가에서 매년 A, B등급 이상을 획득하는 등 ‘내부평가 최우수사업소 지속달성’이라는 목표 아래 전 직원이 내부평가 관리에 최선을 다하고 있다. 위 직원은 사업소 내부평가 지표 중 중소기업, 여성기업, 장애인 생산품, 자활용사촌 생산품, 녹색제품, 사회적기업, 사회적협동조합 생산품 구매율 등 총 7가지 지표 담당자로서 연초에 내부평가 지표 관련 팀별 실행 가능한 목표를 부여하여 지표 “책임관리제”를 시행하고 모니터링 하는 등 연중 철저한 지표관리를 수행하였다. 계약담당자로서 계약 체결 전 사회적 가치 정부정책관련 지표 대상인지 여부를 확인하고 관련 기업 구매를 독려하는 한편, 기존에 관내 업체에서 구매하였던 주변지역 지원용 쌀 및 홍보 기념품 구매를 사회적·장애인 기업에 구매하도록 유도하였고 사업자 지원사업으로 지역 고등학교에 지원하던 컴퓨터 구매도 여성·사회적 기업 제품으로 구매하는 등 지표 만점 달성을 위해 최선을 다하였다. 녹색기업 제품 구매 독려를 위해 전 직원들에게 교육을 시행하였고 녹색제품 미구매 사유서를 녹색구매정보시스템에 선제적으로 제출하여 11,450천원의 조달구매 실적 예외를 승인 받아 녹색제품 의무구매 노력도 만점 달성에 기여하였다.

또한 2018년도 발전소 고장사고 긴급복구공사 처리시에도 과거의 유사 사례를 안내하여 발주부서의 행정소요 기간 단축에 기여하였고 부족자재를 선제적으로 수배하여 처리하는 등 계약업무 전반에 걸친 업무를 수행함에 있어서 기본에 충실하면서도 적극적인 자세로 타의 모범이 된다고 판단하여 우수사례로 선정하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆팀	□	○			‘17. 3. 2.

조치의견	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-04	관계부서	■발전소 ★팀		
제 목	소수력 계획예방정비 예산절감 및 기술력 향상	감사자			

1. 내용

○ ■발전소 □직급 P은 2017. 3.부터 2019. 3. 감사일 현재까지 ★팀에서 기계설비 유지관리 업무를 담당하고 있다.

■발전소는 2018년 소수력 계획예방정비공사를 전문업체를 통하여 정비를 하고자 계획 하였으나 2018년 예산 집행계획 재수립 및 이행 과제 발굴 요청 관련 위 직원의 의견을 반영, 예산절감 및 자체정비를 통한 기술력 향상을 위하여 발전경상 위탁업체(㉠㉠)를 통한 자체정비로 변경하기로 결정하였고, 시행시기는 2018년 8월 자체정비 계획 수립 결과를 반영하여 하절기 전력수급 대책기간(7.9~9.14 : 68일간) 이후 11월 시행하기로 결정 하였다. 또한 기계/전기 Item 회의 결과 상부베어링 Oil 교체 및 베어링 점검, 하부베어링 Oil 교체 및 베어링 Housing 점검, Guide Vane Arm 체결상태 점검, 입구변 Limit Switch 조정, 발전기 절연저항 측정 및 선간저항 측정, 발전기 진동측정 등 정비 범위를 선정하였다.

소수력 계획예방정비공사 시행방법 개선(발전경상을 통한 자체정비)을 통한 비용효과는 당초 계획되어 있던 공사비 41,150천원 중 31,150천원을 절감 할 수 있었고, 더불어 소수력 발전기 주기기 및 부대설비 자체정비를 통하여 기술력 향상 및 자체 수행에 따른 정비일정의 탄력적 운영으로 설비 이용률 증대 효과가 있었다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★팀	□	P			‘17. 2. 28.

조치의견	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-05	관계부서	■발전소 ☆팀														
제 목	업무지원시설 인·허가변경, 공사비절감, 및 민원해소 등을 통한 적기준공		감사자														
1. 내용 ○ ■발전소 ■직급 Q은 2013. 5.부터 2019. 3. 감사일 현재까지 ☆팀에서 토건과 트 업무를 담당하고 있다. ■발전소는 본사 경주이전에 따른 쏘사업소의 중간에 위치한 지리적 이점을 활용하여 전사회의 및 소통의 장으로 활용하고자 업무지원시설(■그린센터)를 추진하였다. 공사를 위한 인·허가 취득과정에서 예상치 못한 개발행위심의회가 반려되는 상황이 발생하여 이의 해결을 위해 심의위원 개별면담 및 심의위원회 요구사항 조정을 통해 재심의를 통과할 수 있게 하였다. 또한 공사초기부터 진입도로 폐쇄 등 현장 주변 주민들의 예민한 민원발생을 처리하기 위해 ■군 및 마을 이장등과 유기적 협력관계를 구축함으로써 우발적 상황에 적극 공동대처할 수 있었다. 업무지원시설 공사추진 과정에서는 3건에 걸친 공사비절감을 시행하였다. 군과 협의를 통해 상수도 조기공급을 추진함으로써 심정개발비용(42백만원) 절감, 관로 공사중 인·허가 대로 공사 할 경우 타인토지 침범 및 불합리한 공법으로 인한 공사비 과다를 개선하기 위해 담당공무원과의 협의를 통해 인허가를 변경 및 우수관설치 공법변경으로 189백만원 절감, 현장발생암 조정석 활용으로 17백만원의 조정석 구입비용을 절감하였다. 2년에 걸친 공사기간 중 한 건의 안전사고도 없이 사업을 완료하였으며, 사업전반에 걸친 효율적 업무를 수행함에 있어서 기본에 충실하면서도 타의 모범이 된다고 판단하여 우수사례로 선정하였다. 2. 관련자 <table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>☆팀</td><td>3</td><td>Q</td><td></td><td></td><td>2013.5.</td></tr></table> 조치의견 상품권 지급						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆팀	3	Q			2013.5.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆팀	3	Q			2013.5.												

감사결과 처분요구서

- 2019년도 ■발전소 종합감사 -

2019. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례	32

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ■발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 기관 운영 효율성을 제고하고자 함 [2019년 연간 감사계획에 따라 실시]

2. 감사 중점

- ■발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 사회적 책무 이행 중점 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2017. 1. 1. ~ 2019. 1. 31.
- 감사기간 : 2019. 3. 18.(월) ~ 같은 해 3. 22.(금) (5일간)
- 감사인원 : 감사반장 등 4명
 - 감사반장 : 종합감사팀장

II. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				면책	현지 조치	우수 사례
	시정	개선	통보	권고	계	건수	금액 (천 원)	건수	징계	경고	주의			
■	-	1	17	-	18	-	-	5	-	1	4	2	8	4

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	-	-	-	-
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-

3. 신분상 조치

행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
-	1	3	4	-	-	1	1	-	1	4	5

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사·노무관리	-	-	공사시공 및 감독	1	-
예산 관리	1	-	문 서 관 리	1	-
회 계 관 리	1	-	사 무 관 리	2	-
계 약 관 리	1	-	보 안 관 리	1	-
물 자 구 매	2	-	기 술 관 리	2	-
비유동자산관리	-	-	공 사 관 리	-	-
물 자 관 리	2	-	기 타	-	-
공사·용역설계	2	-	계	16	-

5. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	-
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-	금 전 사 향	공 금 유 용	-
	직무유기태만	-		공 금 횡 령	-
	감 독 소 홀	1		증 수 퇴	-
행 정 관 리	업무처리부당	15	기 타		-
	공문서위변조	-			-
	문서관리소홀	-	합 계		16

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

번호	지 적 건 명	처분요구 종 류	건 수 [인 원]	재정상 (천 원)
1	부서통장 관리 미흡	통보 1		
2	법인카드 집행과 예산과목 외 집행 미흡	통보 1		
3	계약변경 관리업무 미흡	통보 1		
4	A급 계획예방정비 공사 자재 수급 절차 부적정	통보 1		
5	수요부서 직구입 부적절	통보 1		
6	계약문서 內 강압적인 문구 자제 필요[사회적 책무]	통보 1		
7	사후정산을 위한 대가지급 방법 반영 필요	개선 1		
8	협력업체 산업안전사고 위약금 미부과	통보 1	주의 1	
9	경력증명서 발급 부적정	통보 1	경고 1	
10	홍보관 운영 계획 및 운영의 부적정	통보 1		
11	국외출장 처리 미흡	통보 1	주의 1	
12	무기(탄약)고 방호·보안시설 설치 계획의 부적정	통보 2	주의 2	
13	표준 절차서 관리 미흡	통보 2		
14	설계변경 업무처리 부적정	통보 1		
15	자재관리 부적절[적극업무면책 적용]	면책 통보 1		
16	설비 교체 후 예비품 관리 부적절[적극업무면책 적용]	면책 통보 1		

부서통장 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 회계, 노무 등 부서통장관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「법인카드 관리지침」 제11조(사적사용 등 부적절한 사용금지)에 따르면 개인카드는 업무용으로 사용할 수 없다.
 - 그런데도 ☆팀에서 매월 식자재 구입 후 부족한 식자재에 대해서 조리사 개인 카드로 구매 후 카드전표를 증빙으로 하여 부서통장에서 조리사 개인 계좌로 현금 입금하고 있는 것은 규정 위반이다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 부서통장 사용 시 법인카드 관리지침을 준수 할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(☆팀)

관련부서

법인카드 집행과 예산과목 외 집행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 전 부서는 회사 업무와 관련하여 법인카드를 집행 하고 있다.
- 우리회사 「예산편성지침」에 따르면 광고선전비/전력시설 및 문화 홍보비는 전력시설 견학 등을 통한 기업홍보비용, 기업이미지 제고를 위한 사내외 문화 행사 관련 홍보비용으로 사용하게 되어 있고, 특수근무급식비는 회사업무와 관련하여 근무시간 종료 후 2시간 이상 업무를 수행한 자가 사용하게 되어 있다. 또한 유관기관 협력비는 원활한 업무협조를 얻기 위한 광범위한 관련기관과의 회의비, 협의비 등 제비용으로 사용하게 되어 있다.
 - 또한 「법인카드 관리지침」 제6조(관리 및 사용 책임)에 따르면 법인카드를 발급받은 관리책임자는 당해 법인카드의 관리 및 사용에 대한 일체의 책임을 진다
 - 그런데 ■발전소 전 부서에서 법인카드로 집행한 내역들을 확인한 결과 광고선전비로 직원들 간담회 명목으로 집행한 건이 다수 있고, 특수근무급식비를 중식시간에 집행하거나 협력사와 업무협의 용도로 집행하였으며, 유관기관 협력비를 상주협력사와 업무협의 명목으로 집행한 건이 확인이 되었다. 더불어 집행시간을 확인한 결과 근태시간 미준수 건이 일부 확인 되었다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 법인카드 비용 지출 시 관련 지침과 근태시간을 준수 할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(전 부서)

관련부서

계약변경 관리업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ■발전소 ☆팀은 ■ 발전소 주변 조경수 약제 살포, 예초작업, 잔디 깎기, 관목 전정 등의 조경유지 관리용역(2018. 4.17. ~ 12.22.)을 하면서 용역기간 중 [표]와 같이 7차례 통보서를 발행하여 추가 역무를 수행하였다.

[표] 용역통보서 발행현황

번호	날 짜	내 용	번호	날 짜	내 용
1	5. 2.	호명비 주변 소나무 전정	5	8.30.	하부댐 석산진입로 침널쿨 제거
2	6.20.	주변도로 침널쿨 제거 및 정비	6	10. 1.	저수지내 버드나무 제거
3	8. 7.	고사목 제거	7	10. 2.	순환도로변 침널쿨 제거
4	8.24.	발전소 진입로 잡목제거			

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제93조 4항에 의거 설계변경에 의한 계약 변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하되 공정지연으로 품질저하가 우려될 때에는 설계변경시기를 명확히 정하고 설계변경 완료 전에 우선 시공할 수 있다고 규정하고 있으며, 「사업소 일상감사업무 처리지침」에 의하면 설계변경으로 지출원인행위 금액을 500만 원 이상 늘리려는 경우는 일상감사 회부대상이며, 이 경우 2회 이상의 변경으로 지출원인행위 금액이 500만 원 이상 늘어나는 경우에는 최초 변경이후의 변경내용을 모두 합하여 판단하여야 한다고 명시하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그런데 ■발전소 ☆팀은 상기 용역을 수행하면서 계약기간인 2018.11.27.에 소액의 추가역무로 판단하고 일괄적으로 물량증가에 따른 계약변경을 요청 후 같은 해 12.22.에 준공하였는데 용역 역무 수행 중 계약변경 시점은 설계변경 사유 발생 시 지체 없이 수행하지 못하더라도 최소한 설계변경 지출 원인 금액에 해당되는 시점에는 계약변경을 해야 하나 준공시점에 계약변경을 시행하는 등 계약변경 후속 관리업무를 소홀히 하였다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 추가역무에 따른 계약변경 관리업무가 적정하게 이루어지도록 관련규정을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	■발전소 (☆팀)
관련부서	

A급 계획예방정비 공사 자재 수급 절차 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ★팀은 2017년도에 *,^호기 설비에 대한 A급 계획예방정비 공사를 설계하고 ㉠㉠(주)와 수의계약을 체결하여 정비 업무를 수행하였다.
- 우리회사 사규 「물자관리지침」 제35조(업체구입 기준) 제5항에는 업체 구입이 가능한 물자 중에 긴급공사용 물자로서 공기 상 업체구입이 유리한 물자로 명기하고 있고, 계약상대자(공사업체)가 설비를 점검하고 자재 필요성을 통보하면 ★팀은 예상가격 산정(실 구매가, 견적서 등) 후에 공사통보서를 발행하여야 하며, 계획예방정비 공사시방서 제11조(공사비의 지불 및 공제)에는 외주가공비는 외주업체에 가공토록 승인한 사항으로 실 가공비용을 말한다고 명시하고 있어, 설비에 한해서 외주가공을 수행하여야 한다.
 - 그런데, ★팀은 2017년도 *,^호기 A급 계획예방정비를 수행하면서 발생한 업체구입 자재를 공사업체가 설비를 점검하기 전에 견적서를 받아 예정가격을 산정하고, 제작구매 방식에 의해서 조달해야하는 정비용 Tool이나 Device를 외주가공으로 처리한 것은 절차 위반이다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 동일한 사항이 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(★팀)

관련부서

수요부서 직구입 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ★팀에서는 부서에서 필요한 사무용품 등을 수요부서 직구입 방식으로 부서장 책임 하에 조달하여 사용하고 있다.
- 우리회사 「물자관리지침」 제14조(수요부서 직구입)에 수요부서 직구입은 조달청 구입대상이 아닌 「물자관리규정」에 따른 기타설비 및 사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목의 구입에 적용하며, 수요부서 직구입 금액은 구매건당 1천만 원 이하로 한다고 명시하고 있으며, 「물자관리규정」 제3조(용어의 정의) 제1조 5항에 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자에 한해서 수요부서 직구입이 가능하다고 상세히 기술하고 있다.
- 또한, 「공사관리규정」 제9절 (간이공사)에는 간이공사는 추정가격 2,000만 원 미만의 소규모공사(단, 반출수리공사 제외)로 정의 하고 있다.
- 그런데, ★팀 ▽파트는 ① 배전공가 이설에 따른 상부지 광케이블 이설(2017. 9. 18.), ② 중앙제어실 업무지원용 통신설비 설치(2017. 12. 01.), ③ 배전공가(ㄱ선 ***R27R** ~ ++) 이설에 따른 상부지 광케이블 이설(2018. 7. 4.) 작업을 수행하면서 간이공사로 추진하여야하는데도 수요부서 직구입으로 처리한 것은 잘못이다.

조치사항

1. ■발전소장은 동일한 사항이 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 관련 사항을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(★팀)

관련부서

계약문서 內 강압적인 문구 자제 필요[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역 설계 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 발전소 주변 환경개선 및 안전관리를 위해 ■ 운동장진입로 공사 등 3건(■ 조경유지관리 용역, ■ 하부 댐 증고 및 기타공사)을 수행하였다.
- 우리회사 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류)에 의해 계약 문서는 기본설계서, 공사비 예산서, 설계명세서, 공정표, 일반 시방서, 특기 시방서 및 기타 서류 등으로 구성되며 우리 회사에서는 적정한 도급계약을 위해 “용역 등 도급 적정 운영을 위한 업무 매뉴얼” 운영하고 있는데 그 내용은 ① 사업의 독자성과 독립성, ② 지휘명령권 행사 주관, ③ 도급 관리담당자의 조치사항 등으로 구성하여 도급업체의 독립성에 저해하지 않도록 명시하고 있다.
 - 그런데 ■발전소 ☆팀은 [표]와 같이 시방서 내용 중 감독자 권한 분야에 공사의 독촉, 현장소장 교체 등을 적시함으로 일부 강압적으로 판단될 논란의 여지를 불러 일으킬 가능성이 있는 등 적정한 업무 매뉴얼 준수이행에 미흡하였다.

[표] 적정한 도급계약 내부지침 미준수 현황

계약번호	공사명	착공일	준공일	비고
	■ 운동장 진입로 개선공사	2017. 4.21.	2017. 6.27.	
	2018년 ■ 조경유지관리 용역	2018. 4.17.	2018.12.22.	
	■ 하부댐 증고 및 기타공사	2018. 9.27.	2018.11.19.	

조치사항

1. ■발전소장은 금번 지적사례에 대한 교육을 시행하여 계약문서에 강압적인 문구를 사용하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(☆팀)

관련부서

사후정산을 위한 대가지급 방법 반영 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역 설계 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ★팀은 「■ 및 양양양수 발전기 회전자 설계개선 용역(2016.11.30. ~ 2017. 5.31, ●●(주))」 결과를 근거로 ■*호기 계획예방정비 기간 중 발전기 회전자 Pole to Pole Connector를 개선(발전기 회전자 Pole 인출 및 Repair, 개선된 Pole to pole Connector 교체, 발전기 회전자 Pole 조립 및 각종시험)된 Type으로 교체 공사를 수행(2017. 5.22. ~ 8. 6.)하였다.
- 계약규정시행세칙 제53조의 2(사후 원가검토조건부 계약)에 따라 사후원가 검토조건으로 계약을 체결할 수 있으며 계약의 이행이 완료된 후에 원가를 검토하여 정산하여야 한다. 그리고 용역대가 원가계산 시 역무량 산정이 곤란하여 용역 이행량에 따라 실적정산하기로 계약을 체결한 경우 실적정산 비목의 정산금액 산출방법은 계약규정시행세칙 별표9 용역계약 일반조건, 제18조(실적 정산비목의 계약금액 금액 결정)에 의한다. 라고 명시하고 있다.
 - 그런데도 ■발전소 ★팀에서는 상기 공사에 소요되는 재료 품명, 노임 직종, 노임 공량 등을 산출하는데 제작사 고유 설계기준에 의거 성능보증 등 품질확보 등을 사유로 들어 오로지 계약상대자에서 제시한 견적가를 토대로 원가계산에 의한 예정가격을 산출하였다. 상호 대등한 입장에서 합의에 따라 계약 체결하고 신의원칙에 따라 이행함을 참작하여 표준품셈으로 산출하기 어려운 비표준 공사의 적정한 준공을 위해서는 소요된 재료나 역무에 투입된 공량의 타당성을 확보하기 위한 정산방법을 시방서 내 대가지급 방법을 기술하여 공사 설계금액의 적정성 및 신뢰도 확보와 함께 차기 유사역무 공사 설계에 적정한 실례가 되도록 신중하게 업무처리 하여야 하는데 이를 간과하였다.

조치사항

- | |
|--|
| 1. ■발전소장은 비표준으로 설계한 공사(용역)에 대하여 실제 투입 공량(재료 포함)에 한해 사후정산이 가능하도록 지방서에 반영하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선) |
|--|

조치부서	■발전소(★팀)
------	----------

관련부서	
------	--

협력업체 산업안전사고 위약금 미부과

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 ◆ 지원센터 신축을 위해서 공사계약(계약상대자 : ◎◎주식회사, 계약금액 : 2,812,051천 원)을 체결하고 신축업무를 수행하였다.
- 공사 계약서류에 포함된 「안전계약특수조건」 제5조(제재기준)에는 한국수력원자력(주)는 안전사고 예방을 위하여 계약기간 중 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 규정된 사항과는 별도로 계약상대자에게 별점, 위약금을 부과할 수 있으며, 위약금 조치방법은 해당 공사대금 지불 시 공제하도록 명시하고 있다.
 - 그런데, 2017. 11. 23. 계약상대자인 ◎◎(주)에서 ■ ◆ 지원센터 신축공사의 옥탑 바닥 방수 작업을 위한 선행 작업인 옥탑 청소를 용도로 사다리를 옥탑 외벽에 설치하고 사다리를 이용하여 작업 장소로 이동하던 작업자가 사다리의 발판이 파손되면서 1.5m 높이에서 바닥으로 추락하는 안전사고가 발생하고, 공사관리부서에서는 2017. 11. 30.에 「안전계약특수조건」에 근거하여 공사업체에 별점 23.65점, 위약금 1,750,000원을 부과하겠다는 「계약상대자 제재사실 통보서」를 발행 하였음에도 공사 준공 시에 위약금을 공사금액에서 공제하지 않았다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은

- ① 공사감독업무를 태만히 한 직원에 대해서 엄중 주의 조치하시고, (주의)
- ② 동일한 건이 발생되지 않도록 철저히 교육하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆팀	□직급	A	'12. 6. ~ 현재	공사감독 태만	주 의 (사업소)
조치부서	■발전소(☆팀)					
관련부서						

경력증명서 발급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 퇴직자 경력 요청에 대해서 경력증명서 발급 업무를 수행하고 있다.
- 국토부고시 제2017-281호 「건설기술자 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준」 제8조(발주청 또는 대표자의 경력확인 절차) 제3항에는 인사부서는 임명대장 또는 인사기록카드 등을 근거로 사업부서 재직기간을 확인하여야 한다고 명시하고 있으며, 인사처 공문 인사(인)-450(퇴직자 경력확인 철저 요청 알림, 2018. 3. 30.)에도 인사담당부서는 허위 경력증명서 발행 방지를 위해서 인사기록으로 근무부서를 확인하여야 한다고 재차 강조 공문을 발송하였다.
 - 그런데 ★팀에서 ◇◇ 협회에 건설기술자 등록 용도로 퇴직자의 경력확인서를 발급을 요청하였고 ☆팀은 경력증명서를 발급하였는데 대상 퇴직자가 발급 대상기간에 발전차장으로 재직하여 ■발전소 경상예방정비공사와는 무관한 업무에 종사하고 있었는데도 퇴직자의 인사기록카드를 면밀히 검토하지 않고 경상예방정비공사에 참여한 것으로 기록한 잘못된 경력의 경력증명서를 발행하였다.

조치사항

1. ■발전소장은

- ① 인사기록 확인 없이 경력증명서를 발행한 직원에 대해서 엄중 경고조치 하시고, (경고)
- ② 동일한 건이 발생되지 않도록 철저히 교육하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	☆팀	□직급	B	'14. 2 ~ 현재	경력증명서 발급 잘못	경고 (사업소)
조치부서	■발전소(☆팀)					
관련부서						

홍보관 운영 계획 및 운영의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 홍보관 계획 및 운영 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「홍보관 운영지침」 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석)에 따르면 운영부서장(사업소장)은 연 2회 홍보관 운영실적을 분석하여 운영 계획 수립을 위한 자료로 활용하며, 매년 10월까지 운영계획을 수립·시행한다. 또한 「사업소 일상감사업무 처리지침」[별표1-3]에 따르면 손익 및 자본예산 1,000만 원을 초과하는 경우 일상감사의 대상으로 함을 원칙으로 하고 홍보관 운영 계획 내용 중 하계 성수기 홍보관 연장근무 운영에 특수경비원 1명을 홍보관 업무에 종사하도록 명시하고 있다.
 - 그런데, ☆팀 홍보관 운영계획은 시기가 4개월 늦은 해당 연도 2월에 홍보관 운영 계획을 수립하였으며, 홍보관 운영 계획은 경비구역 시방서 및 계약특수조건에 홍보관 업무가 포함되지 않았음에도 특수경비원을 하계 성수기 홍보관 연장근무 운영에 포함하였다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 홍보관 운영 계획 수립 시 홍보관 운영지침, 사업소 일상감사업무 처리지침을 준수 할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(☆팀)

관련부서

국외출장 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 기본지원사업, 사업자지원사업 등을 담당하고 있다.
- 우리회사 「사업소 일상감사업무 처리지침」[별표1-3]에 따르면 국외 출장(여비 타사 부담의 경우 포함)의 경우 일상감사의 대상이다.
 - 그런데도 ☆팀에서 기본지원사업의 일환으로 ‘17. 10. 18. ~ ‘17. 10. 21.에 주변지역학교와 연계하여 직원2명이 국외출장을 다녀왔음에도 사전에 일상감사 검토를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은

- ① 국외출장 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
- ② 국외출장과 관련하여 업무를 미흡하게 수행한 아래 직원에게 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	☆팀	□직급	C	‘17. 2.~현재	국외출장 일상감사 누락	주 의 (사업소)
조치부서	■발전소(☆팀)					
관련부서						

무기(탄약)고 방호·보안시설 설치 계획의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 2	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- ■발전소 ☆팀은 보안 및 특수경비 용역 등을 담당하고 있다.
- 우리회사 「사업소 일상감사업무 처리지침」[별표1-3]에 따르면 손익 및 자본예산 1,000만원을 초과하는 경우 일상감사의 대상으로 함을 원칙으로 한다.
 - 그리고 「대통령훈령 제28호 통합방위지침 제18조(국가중요시설 방호) 6항 3호에 따르면 국가중요시설에 배치되어 있는 청경 및 특수경비원은 1회 10발 이상, 연 2회 실사격 훈련을 실시하여 개인사격 수준을 50% 이상의 명중률을 유지해야한다.
 - 또한 「통합방위법 시행령」제32조(국가중요시설의 경비, 보안 및 방호)에 따르면 개인화기를 사용하여 실제의 사격훈련을 실시하도록 명시하고 있다.
 - 그런데도 ☆팀 무기(탄약)고 방호·보안시설 설치계획은 28,714천원이 수반되는 기본계획임에도 사업소 일상감사를 누락하였고, 또한 대통령훈령 제28호 통합방위지침 등 관련 법령에서 사격훈련을 실시하게 되어있지만 개인화기 및 탄약이 구비되어 있지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ▼실장은 전 양수발전소 개인화기 및 탄약에 대해 전수조사 하여 관련 법령에 명시하고 있는 사격훈련이 실시될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
2. ■발전소장은
 - ① 사업소 일상감사업무 처리지침과 관련 법령을 준수 할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
 - ② 방호·보안업무의 관련 법령 미숙지와 해당 업무를 미흡하게 수행한 아래 직원들에게 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

조치사항 (계속)

관련자 조치	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	☆팀	■직급	D	‘17. 2.~현재	업무관련 관리감독 소홀	주 의 (사업소)
	☆팀	□직급	E	‘17. 2.~현재	기본계획 일상감사 누락 및 관련 법령 미숙지	주 의 (사업소)
조치부서	▼실, ■발전소(☆팀)					
관련부서						

표준 절차서 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- <처에서는 수력, 양수, 신재생 분야에 대한 적절한 절차서 관리를 위해 「ISO 품질-00-001(ISO 9001 절차서 작성, 개정 및 관리)」를 운영중에 있으며 본사 처(실) 및 사업소의 모든 부서장은 개정이 필요한 사항이 발생하였을 때 즉시 반영하여 최신본을 유지해야 하고, 절차서 직전 개정일 또는 직전 주기검토일로부터 2년 이내에 절차서의 유효성을 평가하고 있다.
- 또한, 절차서 관리의 용이성을 높이기 위하여 절차서 작성 및 등록은 ① 표지-목차-본문(작성항목) ② 개정이력서-개정요약서-절차서 작성/개정 검토서 등의 2개 문서로 관리하도록 명시하고 있다.
- 그런데도 본사 처(실)에서는 [표]와 같이 절차서 유효성평가 기간이 지났음에도 평가업무를 수행하지 않았고 우리 회사에서 운영중인 최신 지침을 절차서 내에 반영하여 개정하여야 하나 이를 제대로 수행하지 않아 사업소 현장부서에서 업무 수행하는데 혼란을 주었다.

[표] 절차서 개정 및 유효성 평가 부적정 현황

문서번호	문서 제목	주관팀	변경일자	비고
ISO표준-01-082	공구 및 휴대용 계측기 관리	◀팀	2015.10. 1.	
ISO표준-01-081	현장 보관자재 관리	◀팀	2015.10. 1.	
ISO표준-01-084	협력업체 절차서 관리	◀팀	2015.10. 1.	

- 또한, 사업소 부서에서는 운영중인 사업소 절차서를 등록 및 개정할 경우 관리의 용이성을 위해 2개의 문서로 구성하여 파일을 등록하여야 하나 다수의 문서를 작성하여 등록하는 등 절차서 등록절차를 준수하지 않았다.

조치사항

1. <처장은 전(全) 양수발전소에 공통 적용되는 표준 절차서 중 최신 규정 반영이 미흡하거나 개정일로부터 2년이 지난 절차서는 유효성 평가 후 그 결과에 따라 후속조치 하시기 바랍니다. (통보)
2. ■발전소장은 사업소 운영절차서 관리의 용이성과 표준화를 위해 절차서 등록표준절차를 준수토록 관련규정을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 <처(◀팀), ■발전소(전(全) 부서)

관련부서

설계변경 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소는 2001년 상업운전을 시작한 제어설비의 내용수명(15년)이 도달하여 신뢰성 확보를 위하여 ■ 주제어설비(*호기 : 2018.10.11. ~ 12.29, ^호기 : 2017.10.11. ~ 2018. 1. 8.) 공사와 계통 주파수 추종운전 시험결과 불만족으로 Governor System 튜닝작업을 긴급정비(2017. 3. 6.) 하였다.
- 수력양수 표준절차서 설계변경관리(ISO-표준-01-053)에 따라 발전소에 설치된 설비 외에 신규로 설비를 설치하거나 설비개선 등의 업무를 수행할 경우, 시공 사전에 설계변경 제안의 타당성 심의 후 설계 변경서를 작성 후 현장시공 등 설비의 설계변경에 대한 제반관리를 절차에 따라 수행하여야 한다고 명시하고 있다.
 - 그러나, ■ ★팀은 주제어설 교체사업의 필요성, 개선에 대한 상세방안 및 기대효과에 대한 검토는 자체적으로 수행하였지만 발전설비를 개선하는 주제어설비 교체와 Governor System의 설정값 변경 등은 설계변경 대상임에도 불구하고 설계변경 제안서, 심의위원회 검토 , 설계변경서 작성 등 일련의 과정을 절차에 따라 수행하지 않는 등 업무를 소홀히 하였다.

조치사항

1. ■발전소장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 설계변경 관리 절차를 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(★팀)

관련부서

자재관리 부적절 [적극업무 면책 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	면 책 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ★팀은 2017년도에 수행되는 *,^호기 A급 계획예방정비공사 수행을 위해서 정비용 자재(품질등급 : S등급, 구매금액 : 약 1.2억 원)를 구매하여 공사용 정비 자재로 사용하였다.
- 우리 회사 사규 「물자관리규정」 제6조(책임한계)에 물자청구부서는 청구 물자의 목록 및 규격 적용, 청구시기의 결정, 소요재원의 산출·확보에 책임을 지며, 제19조(출고예약)에 물자청구부서는 소요물자의 사용시기가 확정 되었을 때에는 소정의 절차에 따라 출고를 하여야하며 소요예정일을 명시 하여야 한다고 되어있다.
 - 그런데, ★팀에서 요청한 “AVR 정비용 예비품” (계약일 : 2016. 8. 8.)은 2016. 11. 7.에 입고되고 같은 해 11. 8.에 검수완료 되어 *호기 A급 계획예 방정비공사용 자재로 사용하였으며, “현장 감시 신뢰성 제고를 위한 계측제어 설비”(계약일 : 2017. 8. 11.)은 2017. 10. 13.에 입고되고 같은 해 10. 17.에 검수완료 되어 ^호기 A급 계획예방정비공사용 자재로 사용하였는데, 저장용 자재가 아닌 정비용 자재이므로 계정지정범주를 “G“로 지정하여 자재 검수 후 바로 출고 처리를 하여야하나 이를 누락하여 상기 계약 건의 자재 28품 목(약 1.2억원 상당)이 자재 창고에서 출고 되지 않고 감사일 현재까지 재 고 자산 상태로 관리되고 있다.
 - 그러나 이건에 대해서 ■발전소장은 2019. 3. 26. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하고, 이건과 동일한 사항이 재발생 되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육(통보)하도록 결정하였다.

조치사항

- | |
|---|
| 1. ■발전소장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보) |
|---|

조치부서	■발전소(전 부서)
------	------------

관련부서	
------	--

설비 교체 후 예비품 관리 부적절 [적극업무 면책 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	면 책 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■발전소 ★팀은 중앙감시제어실 노후화 및 정비부품 생산 중단 등으로 설비 교체가 요구되어 교체 기본계획을 수립하였고(2015. 7. 6.) 예비품을 포함한 제어설비를 구매하여 교체 공사를 수행 후 2018. 1. 8.에 준공 하였다.
- 우리회사 사규 「물자관리규정」 제30조(기본원칙)에 저장품은 물자관리부서 창고에 보관함을 원칙으로 한다. (단, 물자관리부서장이 창고 외 보관이 필요하다고 인정한 물자는 창고 외 장소에 보관 할 수 있으며, 창고 외 보관물자에 대한 보관관리를 위임받은 담당부서장은 손망실이 발생하지 않도록 세부 관리기준을 수립하여 운영하여야한다)
 - 그리고 제21조(환입)에는 순환품 또는 비상대비 등의 제반사유로 현장보관 중인 자재의 현장보관 사유가 해소될 경우에는 지체없이 환입하여야한다고 명시하고 있다.
 - 또한, 정보시스템업무지침서 정보지침-9255-01(OA 전산설비/소프트웨어 관리) 7. 3. 13.항(현황관리)에는 신규 설비 도입 후 「OA설비 관리시스템」에 등록하고 등록 내용의 변동사항 발생 시 해당사항을 즉시 「OA설비 관리시스템」에 반영하여야하며, 주관부서는 「OA설비 관리시스템」에 미등록 되었거나 잘못 등록된 사항은 즉시 정정하여야 한다고 명시하고 있다.

지 적 내 용 (계속)

- 그런데, ■발전소 ★팀은 주제어실 설비를 도입하고(2018. 1. 준공) 주제어실 설비와 함께 납품된 예비용 자재(I/O 모듈 외 4종류)를 자재 창고에 환입 또는 현장에서 현장 보관자재 관리지침에 따라 투명하게 관리하지 않고 있으며, 설비 점검용 Loader(노트북 4대)는 「OA설비 관리시스템」에 등록하지 않고 감사일 현재까지 장비실 캐비닛에 보관하고 있다.
- 그러나, 이건에 대해서 ■발전소장은 2019. 3. 26. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하고, 이건과 동일한 사항이 재발생 되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육(통보)하도록 결정하였다.

관련부서(★팀)의 소명 내용

- 노후화된 주제어실 설비를 장기간 준비를 하여 교체 완료하였으나 설비 교체 후 초기 고장이 다수(감사일까지 약70회) 발생하여 신속한 조치를 위해서 예비용 자재가 자재 창고보다는 현장 가까이 보관되는 것이 효율적이라고 판단하였고, 설비가 안정화되면 모든 예비용 자재를 자재 창고에 환입토록 하겠으며, 설비용 Loader도 사규에 따라 등록하여 투명하게 사용하겠습니다.

조 치 사 항

1. ■발전소장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■발전소(전 부서)

관련부서

2. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	입사일	주요공적내용
1	☆팀	☐ 직급	F		수로터널 건전성 확보 및 ◆ 지원센터 토목공사 비용 1억 원 절감
2	★팀	☐ 직급	G		비상전원 구매 품질관리 철저 및 기자재 적기구매로 설비 건전성 확보
3	☆팀	☐ 직급	H		체계적인 문서관리 및 보존에 기여
4	♠팀	☐ 직급	I		실전적인 대응훈련을 기획하여 비상상황 발생 시 체계적인 대처능력 함양에 기여

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-06	관계부서	■발전소 ☆팀		
제 목	수로터널 점검 및 적기보수로 설비신뢰성 확보 및 신축건물 공사비 원가절감 기여	감사자			

1. 내용

○ ■발전소 □직급 F은 2016.1.29.부터 2019.3.18. 감사일 현재까지 ■발전소 ☆팀에서 약 3년 동안 댐 및 토건시설물 유지관리 및 공사감독원의 업무를 담당하고 있으며 아래와 같은 업무실적이 있다.

○ ■발전소 발전용 수로터널 건전성 확보

- 발전소 준공 후 처음 시행하는 수로터널의 점검과정에서 적극적인 자세로 업무를 추진하고, 점검 시 발견한 손상구간을 오버홀 기간 내 적절한 시공방법으로 조기 복구하여 전력수급 안정화에 기여
- 2018년 6월에 발간한 “■ 4대 주요사업 경험사례집”에 수로터널 점검 및 보수내용, 향후 점검 시 유의사항 등의 자료를 수록하여 사례 전파

○ ◆지원센터 토목공사 공사비 절감

- 2016년 ◆지원센터 설계과정에서 설계내용을 변경하여 조정공사비 약 1억원을 절감하고 내부평가 항목 “효율적 예산집행 노력도”에 반영
- 2017년 ◆지원센터 시공과정에서 토목분 공사변경을 통한 공사비 약 0.5억원 절감

○ 대내외 기술활동 활성화

- ♠♠학회 추계학술대회 포스터 발표 1건 완료 [2017.11.3]
 - 설계기준 개정에 따른 ■댐 치수능력 향상
- 한국시설안전공단 합동워크숍 구두발표 1건, 포스터 발표 1건 완료 [2017.11.9]
 - 구두발표 : ■발전소 2017년 수로터널 점검계획
 - 포스터발표 : ■ 상부댐 누수량 계측시스템 개선사례

○ 상기 내용과 같이 ■발전소 토건시설물 유지관리 및 공사감독 업무에 최선의 노력을 하고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
■발전소 ☆팀	□	F			‘16. 1. 29.

조치의견	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-07	관계부서	■발전소 ★팀		
제 목	비상전원 구매 시 철저한 품질관리 및 기자재 적기구매로 설비 건전성 확보		감사자		

1. 내용

○ ■발전소 □직급 G은 2017.2.28.부터 2019.3.18. 감사일 현재까지 ■발전소 ★팀에서 약 2년 동안 양수발전소 전기설비 유지관리 및 공사감독원의 업무를 담당하고 있으며 아래와 같은 업무실적이 있다.

○ ■ 지하발전소 DC125V 축전기 구매 시 적극 행정을 통한 품질신뢰도 강화

- ■발전소는 2018년 9월에 *, ^호기 비상전원을 저장하는 주요 전기 설비인 125DC 축전기 노후화로 인한 교체 목적으로 구매계약을 체결하였다.
- ※ 계약상대자 (주)웅충 [계약일 '18.9.27 / 계약금액 66,890,000원(VAT포함)]
- 이와 관련 납품을 위한 공장검사 입회 시 중국생산품으로 의심되는 부품사용을 확인하여 시정을 요구, 품질관리를 강화하여 제품생산 과정에 입회하는 등의 품질이 확보된 자재가 납품 될 수 있도록 적극행정을 시행하였다.
- 지하발전소 축전기 설비의 기능은 소내전원 상실 시 발전기 최초기동을 위한 필수 전원 공급이며, 비상사태에 대비한 주요설비로 설비의 건전성 및 품질 확보가 매우 중요한 설비이다. 위 직원은 상기설비에 관한 공장검수 중 공장설비의 규모나 주변환경이 직접생산을 할 규모가 아니라고 판단하고 이를 집중 추궁하여 중국산 제품을 사용함을 확인받아 이를 시정하였고 이러한 적극적인 품질관리 활동으로 주요설비에 대한 품질 신뢰도 향상에 기여하였다.

○ ■ 1.^호기 전기설비 구매를 통한 건전성 확보

- 발전소 동기차단기 운전 20년 운영에 따른 설비노후로, 정밀점검을 위한 기자재 준비과정에서 적극적인 자세로 업무를 추진하고, 점검을 위한 기자재를 적기 구매하여 설비 안정화에 기여하였다.

○ 상기직원은 위와 같이 ■발전소 전기설비 유지관리 및 공사감독 업무에 최선의 노력을 하고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
■발전소 ★팀	□	G			‘17. 2. 28.

조치의견	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-08	관계부서	■ ☆팀														
제 목	직원 근무환경 개선 및 만족도 제고	감사자															
1. 내용 ■발전소 □직급 H은 2017년 1월부터 감사일 현재까지 ☆팀에서 비품, 청소용역, 피복, 일반사무 등의 업무를 수행하고 있다. ○ 위 직원은 18년 6월 준공된 ◆지원센터의 비품을 적기에 구입하여 직원 사무실, 공용사택 등을 사용할 수 있게 함으로써 부족한 사무 공간 확보 및 직원 편의시설 운영에 기여하였으며, 구매 시 환경표지 제품 등을 우선 구매함으로써 회사 경영목표 달성을 위해 적극적으로 노력하였다. ○ 기록물 관리 업무를 담당하면서 단기사역, 문서정리작업을 통해 기존 문서고에 소장되어있던 문서목록을 정리하고 사무실 내 수납공간을 확보하였으며, 신축된 건물에 모빌랙을 설치함으로써 체계적인 문서관리 및 보존에 기여하였다. ○ 장비관리지침에 의거 출퇴근버스 운행용역을 운영하여 장거리 근무하는 직원들의 출퇴근 부담을 줄여 직원 만족도를 제고하였으며, 청소용역을 담당하여 본관, 지하발전소 및 신축건물의 환경을 청결히 유지함으로써 쾌적하고 편안한 근무환경 조성에 힘썼다. 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■발전소 ☆팀</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2017.1.22.</td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	■발전소 ☆팀	□	H			2017.1.22.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
■발전소 ☆팀	□	H			2017.1.22.												
조치의견	상품권 지급																

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-01-09	관계부서	■발전소 ♡팀														
제 목	적극적 업무 추진을 통한 양수발전소 수익개선과 전력계통 안정운영에 기여	감사자															
1. 내용 ○ ■발전소 □직급 I은 2017. 7. 1.부터 ♡팀에서 전력거래 및 공무 업무를 담당하였으며 평소 적극적인 업무자세와 애사심을 바탕으로 모범적인 역할을 수행하여 왔음. ○ 위 직원은 ■ 발전소의 전력거래 담당자로서 발전, 양수 입찰 전반을 담당하며 해당 사업소의 수익개선에 기여하였을 뿐만 아니라 기획처 주관 전 양수발전소 수익개선 Task Force 전략수립 파트의 구성원으로서 양수동력 정산 기준 개정안 등의 아이디어를 제안하며 회사 전체의 수익 개선을 위하여 노력하였음. ○ 상, 하반기 자체기동발전기 정기시험을 대비하여 시나리오를 기반으로 한 도상 훈련과 실제 발전소 내 정전상황 부여 후 실제상황 훈련을 시행하는 등 각 파트별 자체기동발전기 사전시험을 2회씩 시행하여 발전 운전원의 역량 강화를 도모하였으며, 이를 통하여 상, 하반기 자체기동발전기 정기시험 적합 판정에 기여하는 등, 전력계통 안정화를 위하여 노력하였음. ○ 또한, 가상고장 모의훈련 경진대회를 계획, 기존의 형식적인 모의훈련이 아닌 실제 상황에 가까운 훈련을 통해 실전적인 대응훈련과 그에 따른 포상을 시행하였고, 이를 통하여 발전 운전원의 훈련에 대한 관심 유도 및 비상상황 시의 신속하고 체계적인 대처능력 함양 등, 운전원들의 역량 향상에 크게 기여하였음. 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■발전소 ♡팀</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">I</td> <td></td> <td></td> <td>'17. 7. 1.</td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	■발전소 ♡팀	□	I			'17. 7. 1.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
■발전소 ♡팀	□	I			'17. 7. 1.												
조치의견	상품권 지급																